

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Projeto e Seminário – 25/26

Insurance Portal Workflow (IPW)

46362 Eduardo Bezerra — A46362@alunos.isel.pt

51618 Francisco Tavares — A51618@alunos.isel.pt

51870 Rafael Reis — A51870@alunos.isel.pt

Orientadores:

Artur Ferreira — artur.ferreira@isel.pt

Pedro Miguens — pedro.miguens@isel.pt

Proposta de Projeto

Março 2026

1 Contexto

No setor dos seguros, a ocorrência de um sinistro origina a abertura de um processo formal de averiguação, com o objetivo de recolher evidências, analisar as circunstâncias e produzir um relatório técnico que suporte a tomada de decisão da seguradora. O processo é criado e atribuído a um gestor responsável, pertencente à seguradora ou a uma entidade externa especializada, que designa um averiguador para se deslocar ao local da ocorrência, recolher informação relevante (fotografias, declarações, documentos, entre outros) e elaborar um relatório detalhado.

Na prática, existem vários processos ativos em simultâneo, distribuídos por diferentes intervenientes, o que aumenta a complexidade da gestão. Atualmente, o cliente enfrenta dificuldades decorrentes da dispersão da informação por múltiplos sistemas e canais de comunicação, sendo os pedidos registados de forma não uniforme e comunicados maioritariamente por correio eletrónico ou outros meios informais. O acompanhamento do trabalho é frequentemente suportado por ferramentas genéricas, como folhas de cálculo, inadequadas para suportar *workflows* complexos e ambientes colaborativos multiutilizador, resultando em dificuldades no controlo de prazos, uniformização de procedimentos e visibilidade global dos processos.

Perante este contexto, propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma Web integrada para gestão do *workflow* de averiguação de sinistros, destinada a centralizar processos, normalizar procedimentos e suportar a colaboração estruturada entre todos os intervenientes, garantindo maior eficiência, controlo e transparência em todas as etapas do processo.

2 Objetivos

A solução a desenvolver tem como principais objetivos:

- Centralizar toda a informação associada aos processos de sinistro numa única plataforma;
- Atribuir e acompanhar tarefas de forma estruturada;
- Garantir o registo estruturado das interações e decisões ao longo do processo;
- Disponibilizar mecanismos de gestão documental;
- Fornecer indicadores operacionais e ferramentas de monitorização.

3 Requisitos

3.1 Requisitos Obrigatórios

- Implementar autenticação e autorização de utilizadores, distinguindo pelo menos os seguintes papéis: administrador, gestor de processo e averiguador.
- Permitir a criação e gestão de processos de averiguação.
- Implementar atribuição manual de processos a averiguadores.
- Desenvolver um sistema de validação com múltiplos níveis (submissão, análise e aprovação).
- Registar o histórico de alterações e decisões associadas a cada processo.
- Permitir a anexação de ficheiros associados aos processos.
- Desenvolver um *dashboard* administrativo para monitorização de indicadores operacionais.

3.2 Requisitos Opcionais

- Implementar atribuição automática de processos com base em critérios configuráveis.
- Integração com o projeto *Insurance Reporter App* (IRA), atualmente em desenvolvimento por outro grupo de trabalho.

4 Vantagens da solução

A solução proposta apresenta diversas vantagens face às práticas atualmente utilizadas na gestão dos processos de averiguação de sinistros. O sistema introduz um *workflow* estruturado para a gestão de processos, definindo etapas claras desde a criação dos processos até ao seu arquivamento.

Adicionalmente, a utilização de uma ferramenta dedicada ao domínio de negócio permite simplificar o processo de atribuição de tarefas e uniformizar procedimentos entre os diferentes intervenientes. Ao substituir mecanismos informais de comunicação e ferramentas genéricas por um sistema especificamente concebido para este *workflow*, torna-se possível aumentar a eficiência operacional, melhorar o controlo de prazos e garantir maior disponibilidade e consistência da informação ao longo de todo o processo.

Por outro lado, a centralização da informação permite conhecer, em cada momento, o estado de todos os processos em curso, proporcionando uma visão global da atividade e facilitando o acompanhamento do trabalho por parte dos responsáveis.

Outra vantagem relevante consiste na possibilidade de realizar análises e produzir estatísticas sobre os processos efetuados e o seu andamento, permitindo avaliar o desempenho operacional, identificar eventuais constrangimentos e apoiar a tomada de decisão.

Por fim, ao disponibilizar um registo estruturado das interações, decisões e documentos associados a cada processo, o sistema permite manter um histórico completo das averiguações, útil para auditoria, análise posterior e identificação de padrões.

4.1 Riscos

Apesar das vantagens, a introdução de uma plataforma centralizada implica também alguns desafios. A adoção de um novo sistema pode exigir um período de adaptação por parte dos utilizadores e eventuais alterações nos processos de trabalho atualmente estabelecidos.

Adicionalmente, a integração com sistemas externos em particular, a integração com o projeto *Insurance Reporter App* (IRA), a desenvolver também neste semestre por outro grupo de trabalho, implica dependências ao nível das interfaces e contratos de comunicação definidos entre os sistemas, o que pode introduzir restrições técnicas e exigir mecanismos adicionais de interoperabilidade.

5 Arquitetura

A arquitetura proposta segue uma abordagem cliente-servidor, estruturada em camadas, de forma a promover separação de responsabilidades e facilidade de manutenção.

O sistema é composto por uma aplicação cliente Web, responsável pela interface com o utilizador, e por uma API no lado do servidor, responsável pela lógica de negócio e acesso aos dados. A comunicação entre cliente e servidor é realizada através de pedidos HTTP, seguindo um modelo *REST* [1].

A Figura 1 apresenta uma visão geral da arquitetura do sistema e das principais interações entre os seus componentes.

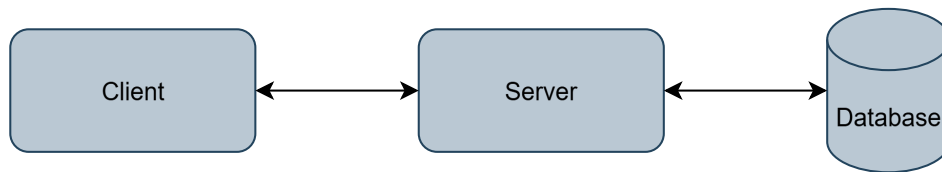


Figura 1: Arquitetura do Sistema

A arquitetura encontra-se organizada segundo o padrão em camadas, distinguindo claramente a camada de apresentação, a camada de lógica de negócio e a camada de persistência de dados.

Esta separação permite isolar responsabilidades, facilitar testes unitários e tornar o sistema modular e conseguir paralelização de desenvolvimento.

6 Plano

De modo a garantir o cumprimento dos objetivos definidos, foi elaborado o seguinte planeamento, com a definição das diferentes fases de desenvolvimento e as respetivas atividades a realizar:

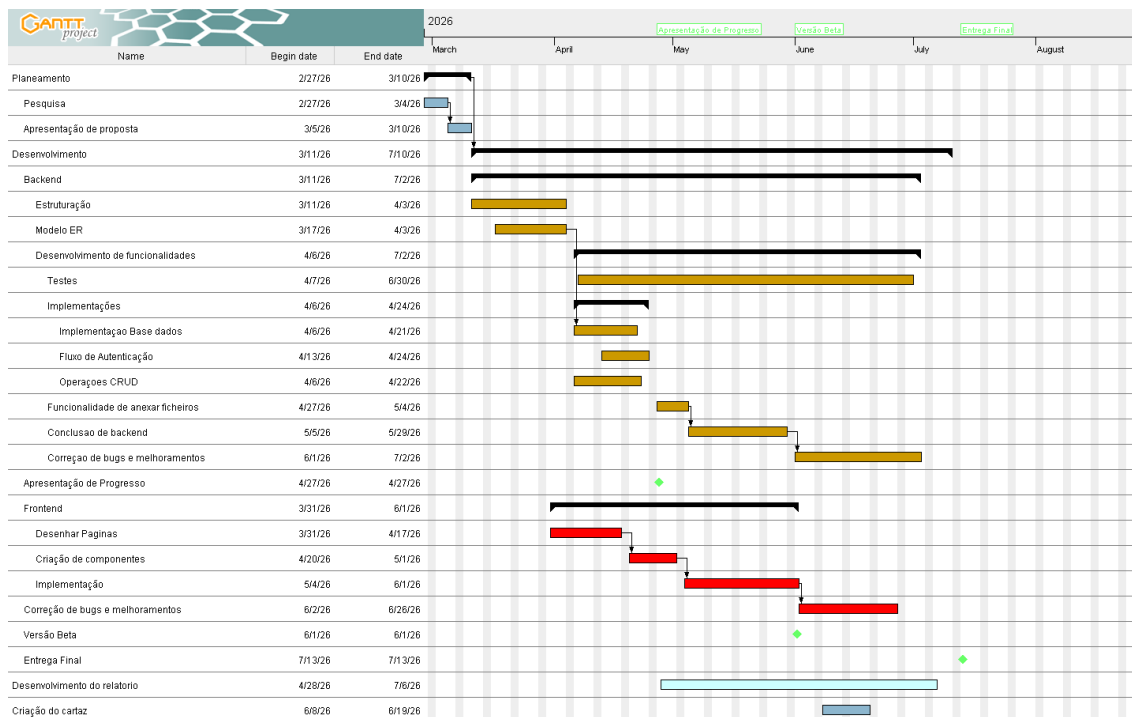


Figura 2: Planeamento do projeto

O planeamento apresentado organiza o desenvolvimento em fases distintas, contemplando modelação, implementação, testes e consolidação final.

Um dos principais aspetos críticos identificados prende-se com a fase inicial de modelação e definição de requisitos, uma vez que decisões incorretas nesta etapa poderão impactar negativamente as fases seguintes.

Na apresentação da versão beta, espera-se que a totalidade do projeto se encontre concluída, sendo o período restante dedicado à implementação de correções resultantes da demonstração, bem como ao desenvolvimento e consolidação da documentação.

6.1 Distribuição de Tarefas

A distribuição de tarefas entre os elementos do grupo será realizada de forma a equilibrar a carga de trabalho e a aproveitar as competências individuais de cada membro. Esta divisão não impede a colaboração cruzada entre componentes, sendo promovida a revisão mútua de código e decisões técnicas ao longo do desenvolvimento. Desta forma, um dos membros irá ficar responsável pelo desenvolvimento do *frontend*, enquanto outro membro tratará da implementação do *backend* e, por fim, um membro irá tratar da implementação da base de dados.

Referências

- [1] Microsoft Learn, *Best practices for RESTful web API design*, <https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/best-practices/api-design>, Acedido: 9 março 2026.